

מספר בקשה להיתר.....14-311

①

רח'.....תרדיון  
מס'.....16  
ת"א-יפו

שם מתכנן השלד.....זיבגורסקי אלכס

## חישובים סטטיים

תוכן עניינים

| דף  | נושא                    |
|-----|-------------------------|
| 2   | 1. חישוב עומסים         |
| 3-7 | 2. סחמזת קונסטרוקציות   |
| 8   | 3. מתווה סימון          |
| 9   | 4. טבלת כלונסאות ועמדימ |
| 10  | 5. חישובים              |

חתימת מתכנן השלד.....

תאריך.....10/2015

|         |                               |             |             |            |
|---------|-------------------------------|-------------|-------------|------------|
| תאריך   | משרד                          | מספר רישיון | טלפון       | פקס        |
| 12/2014 | ז'בגורסקי אלכס<br>מחנדים בנין | 15320       | 0522-544457 | 03-9510030 |

|            |                    |      |      |                |                   |
|------------|--------------------|------|------|----------------|-------------------|
| תוכנן מבנה | רחוב ומספר בית     | גוש  | חלקה | מס' תיק הבניין | מספר תכנית ההרחבה |
| מאורים     | תרדיון 16, ת"א-יפו | 6135 | 71   | 4048-016       | ג 2215            |

# חישוב עומסים

עומס קבוע:

- משקל תקרה מיקשית בעובי  $s=16$  סמ"  $400$  קג/ למ"ר  
וא. משקל תקרה מיקשית בעובי  $s=20$  סמ"  $500$  קג/ למ"ר
- משקל קיר בלוקים  $H=300$  סמ"  $700$  קג/ למ"ר
- משקל קיר בלוקים  $H=130$  סמ"  $300$  קג/ למ"ר

עומס קבוע נוסף:

- כולל מחיצות  $400$  קג/ למ"ר
- בלי מחיצות  $250$  קג/ למ"ר

עומס שימשי:

- בתקרות קומות  $150$  קג/ למ"ר
- בתקרת גג  $100$  קג/ למ"ר

$$a) \quad g + \hat{g} = 400 + 250 = 650 \text{ kg/m}^2$$

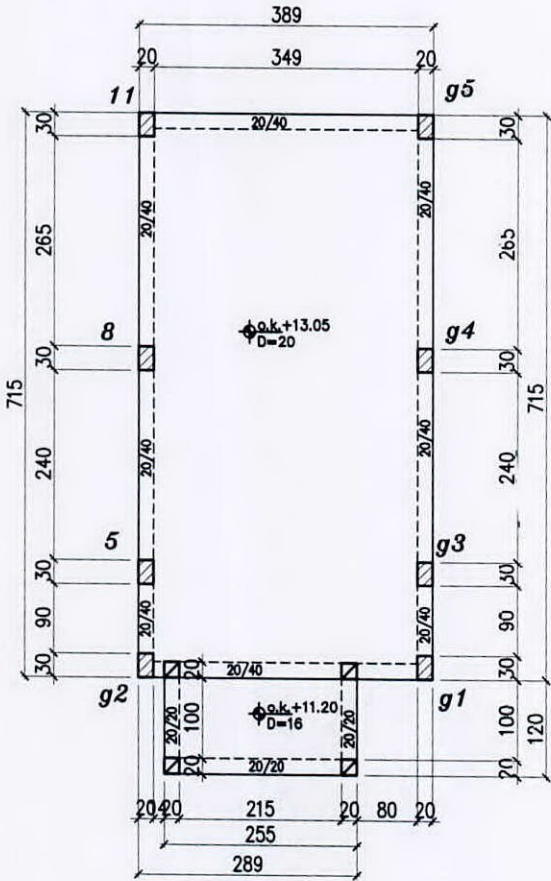
$$b) \quad g + \hat{g} = 400 + 400 = 800 \text{ kg/m}^2$$

$$c) \quad g + \hat{g} = 500 + 250 = 750 \text{ kg/m}^2$$

$$d) \quad g + \hat{g} = 500 + 400 = 900 \text{ kg/m}^2$$

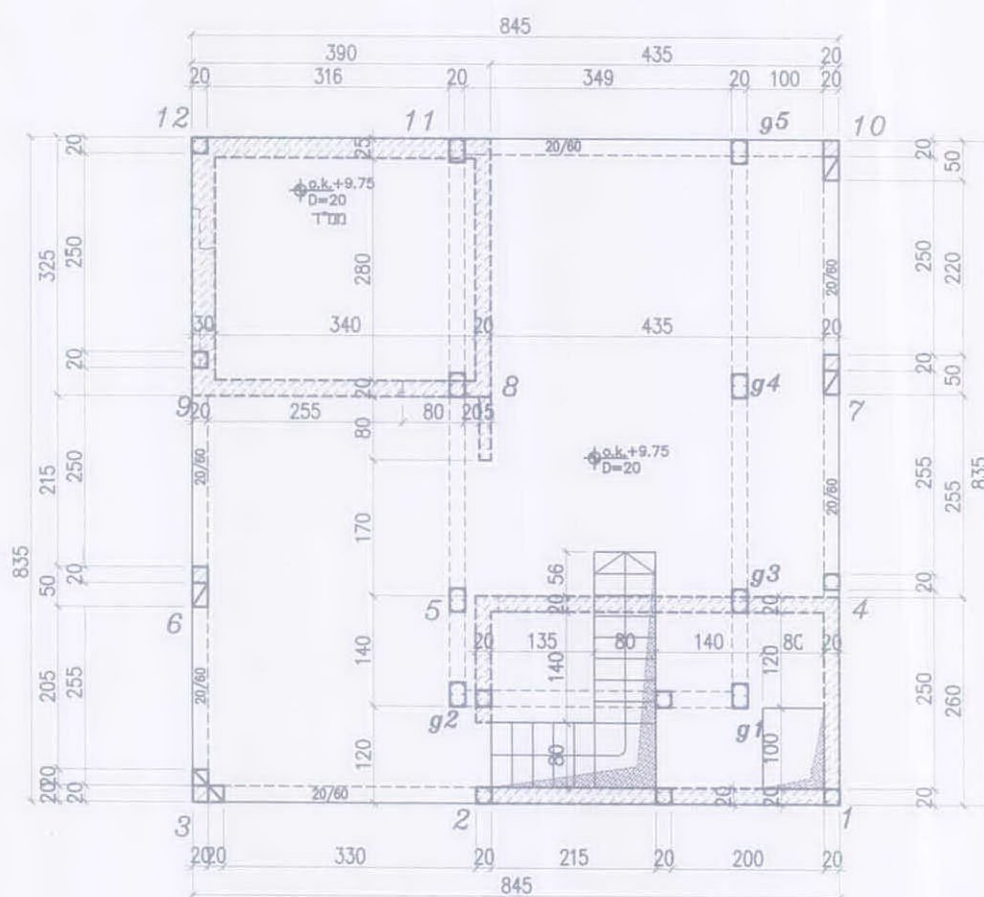
|         |                              |             |             |            |
|---------|------------------------------|-------------|-------------|------------|
| תאריך   | משרד                         | מספר רישיון | טלפון       | פקס        |
| 10/2015 | זיבגורסקי אלכס<br>מהנדס בנין | 15320       | 0522-544457 | 03-9510030 |

|            |                    |      |      |                |                   |
|------------|--------------------|------|------|----------------|-------------------|
| תוכנו מבנה | רחוב ומספר בית     | גוש  | חלקה | מס' תיק הבניין | מספר תכנית ההרחבה |
| מגורים     | תרדיון 16, ת"א-יפו | 6135 | 71   | 4048-016       | ג 2215            |



| תאריך   | משרד                         | מספר רישיון | טלפון       | פקס        |
|---------|------------------------------|-------------|-------------|------------|
| 10/2015 | ז'בגורסקי אלכס<br>מהנדס בנין | 15320       | 0522-544457 | 03-9510030 |

| תוכנן מבנה | רחוב ומספר בית     | גוש  | חלקה | מס' תיק הבניין | מספר תכנית ההרחבה |
|------------|--------------------|------|------|----------------|-------------------|
| מאורים     | תרדיון 16, ת"א-יפו | 6135 | 71   | 4048-016       | ג 2215            |



1:100

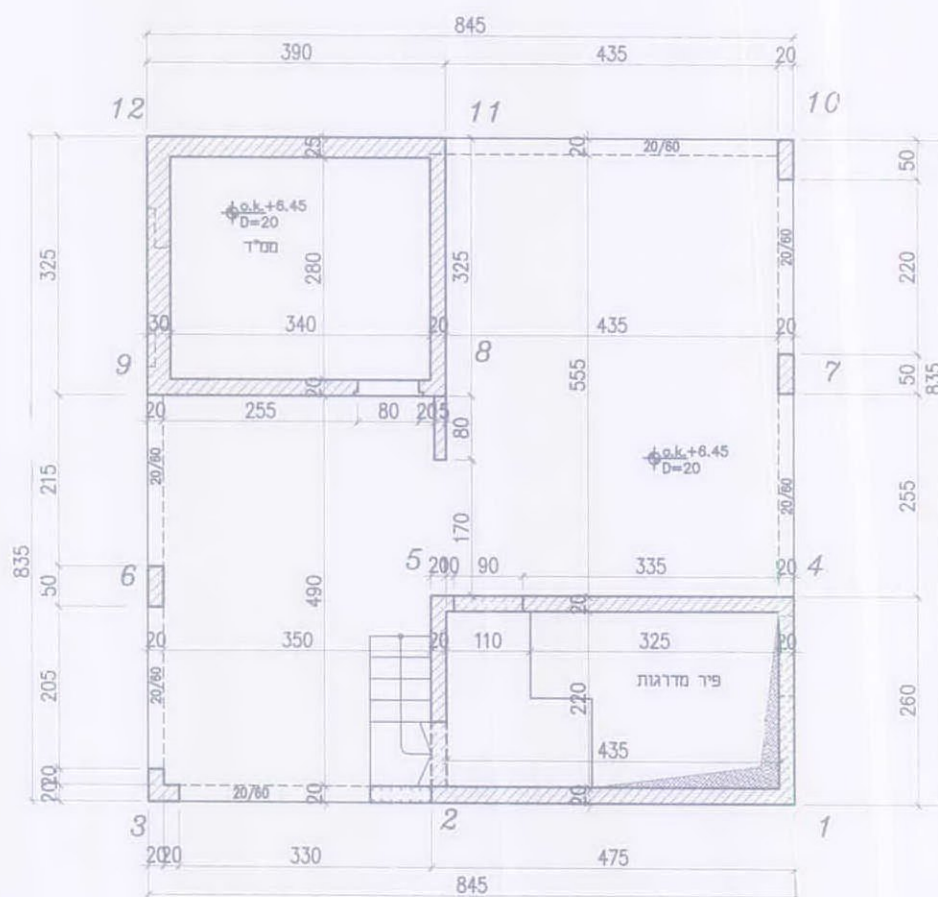
קנ"מ

4

דף מס'

|         |                              |             |             |            |
|---------|------------------------------|-------------|-------------|------------|
| תאריך   | משרד                         | מספר רישיון | טלפון       | פקס        |
| 12/2014 | זיבגורסקי אלכס<br>מהנדס בנין | 15320       | 0522-544457 | 03-9510030 |

|            |                    |      |      |                |                   |
|------------|--------------------|------|------|----------------|-------------------|
| תוכנן מבנה | רחוב ומספר בית     | גוש  | חלקה | מס' תיק הבניין | מספר תכנית ההרחבה |
| מאורים     | תרדיון 16, ת"א-יפו | 6135 | 71   | 4048-016       | ג 2215            |



1:100

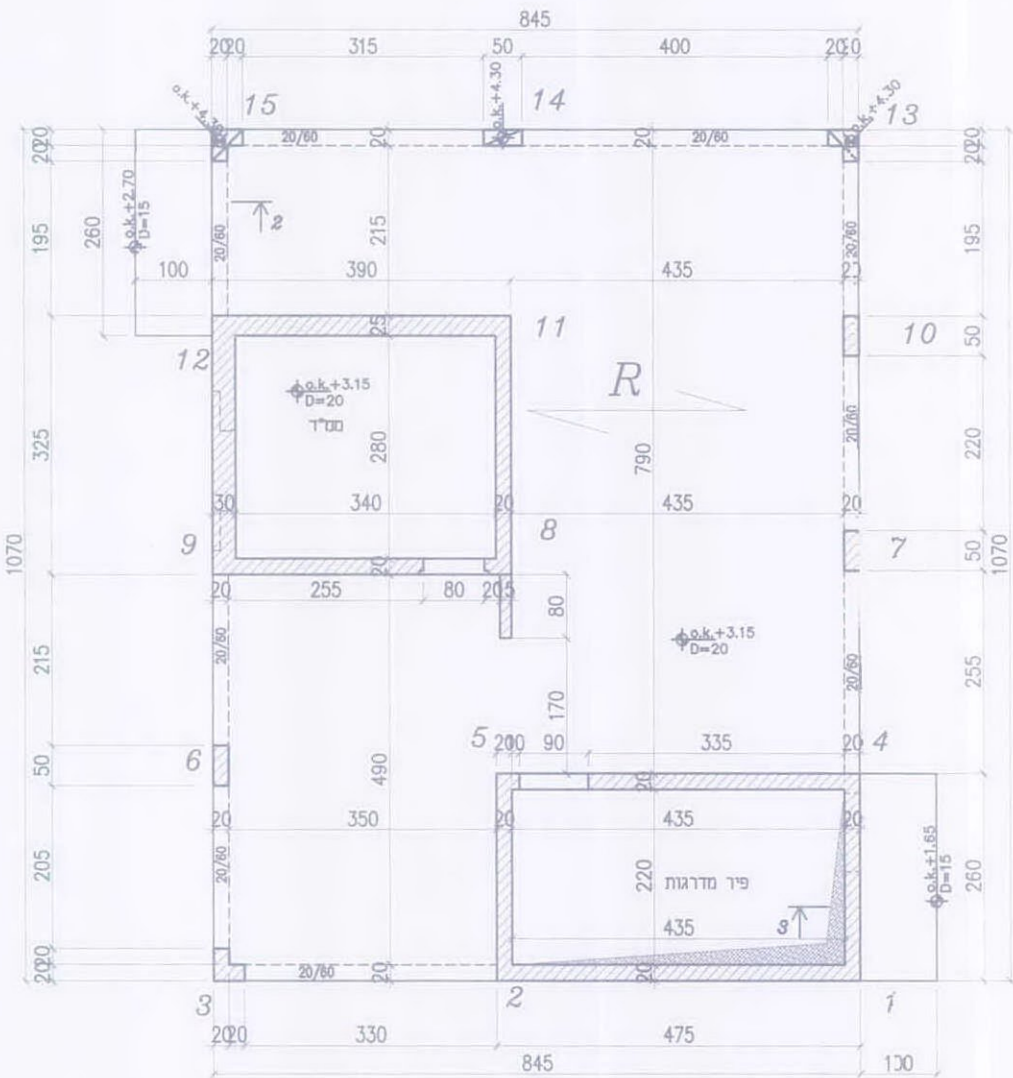
קנ"מ

5

דף מס'

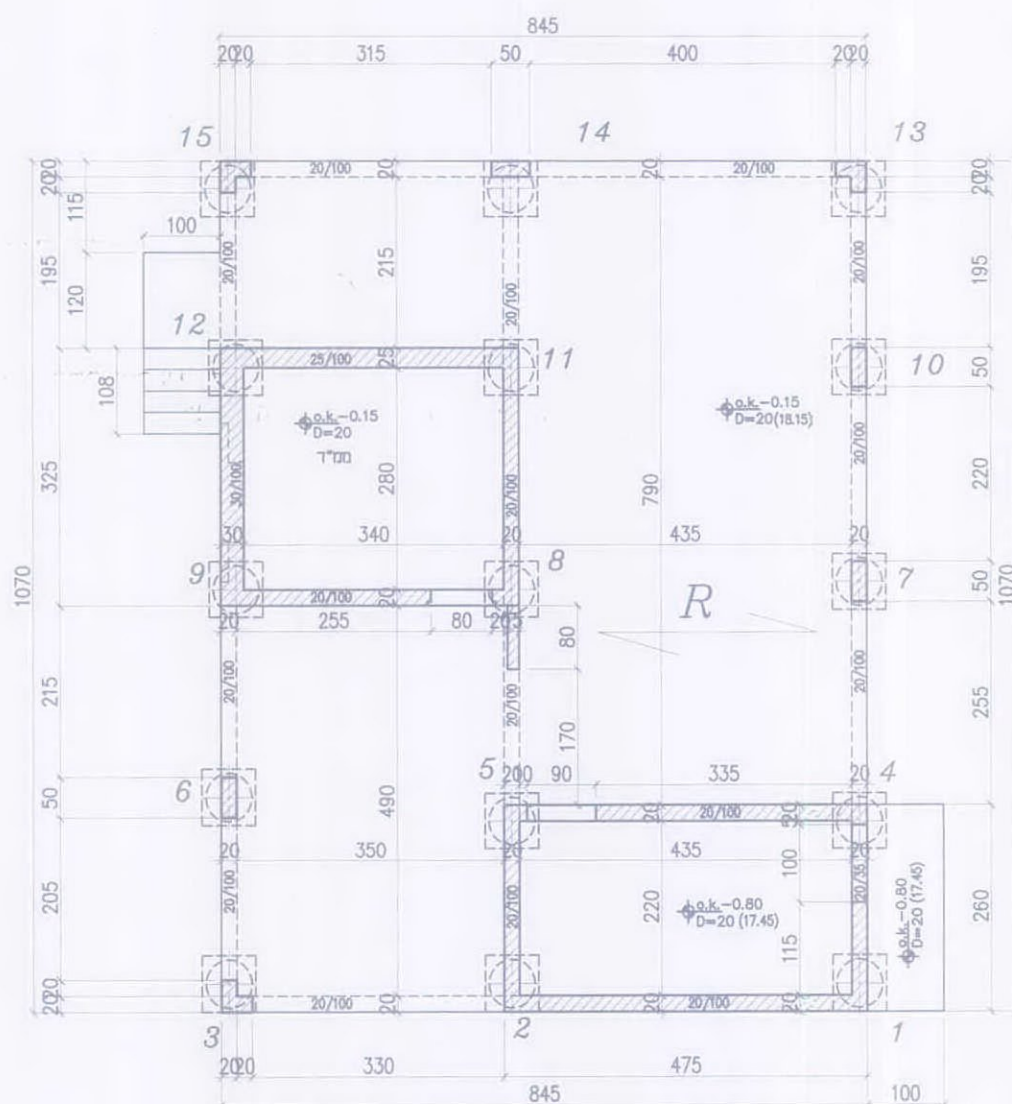
|         |                              |             |             |            |
|---------|------------------------------|-------------|-------------|------------|
| תאריך   | משרד                         | מספר רישיון | טלפון       | פקס        |
| 12/2014 | זיבגורסקי אלכס<br>מהנדס בנין | 15320       | 0522-544457 | 03-9510030 |

|            |                    |      |      |                |                   |
|------------|--------------------|------|------|----------------|-------------------|
| תוכנן מבנה | רחוב ומספר בית     | גוש  | חלקה | מס' תיק הבניין | מספר תכנית ההרחבה |
| מגורים     | תרדיון 16, ת"א-יפו | 6135 | 71   | 4048-016       | ג 2215            |



| תאריך   | משרד                         | מספר רישיון | טלפון       | פקס        |
|---------|------------------------------|-------------|-------------|------------|
| 12/2014 | זיבגורסקי אלכס<br>מהנדס בנין | 15320       | 0522-544457 | 03-9510030 |

| תוכנו מבנה | רחוב ומספר בית     | גוש  | חלקה | מס' תיק הבניין | מספר תכנית ההרחבה |
|------------|--------------------|------|------|----------------|-------------------|
| מגורים     | תרדיון 16, ת"א-י"פ | 6135 | 71   | 4048-016       | ג 2215            |



1:100

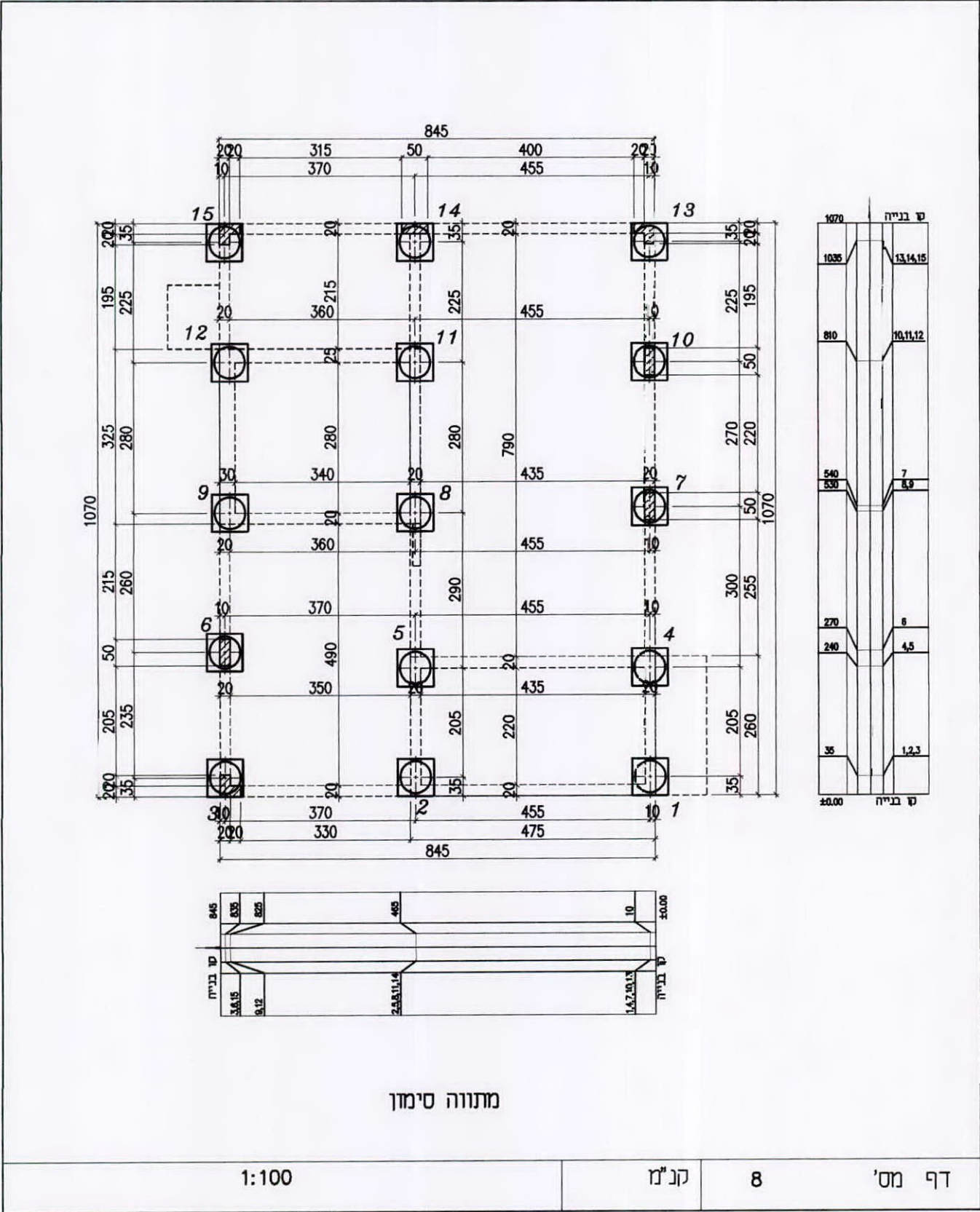
קנ"מ

7

דף מס'

|         |                              |             |             |            |
|---------|------------------------------|-------------|-------------|------------|
| תאריך   | משרד                         | מספר רישיון | טלפון       | פקס        |
| 12/2014 | ז'בגורסקי אלכס<br>מהנדס בנין | 15320       | 0522-544457 | 03-9510030 |

|            |                    |      |      |                |                   |
|------------|--------------------|------|------|----------------|-------------------|
| תוכנן מבנה | רחוב ומספר בית     | גוש  | חלקה | מס' תיק הבניין | מספר תכנית ההרחבה |
| מגורים     | תרדיון 16, ת"א-יפו | 6135 | 71   | 4048-016       | ג 2215            |



|        |   |      |       |
|--------|---|------|-------|
| דף מס' | 8 | קנ"מ | 1:100 |
|--------|---|------|-------|

|         |                              |             |             |            |
|---------|------------------------------|-------------|-------------|------------|
| תאריך   | משרד                         | מספר רישיון | טלפון       | פקס        |
| 12/2014 | ד"בגורסקי אלכס<br>מהנדס בנין | 15320       | 0522-544457 | 03-9510030 |

|            |                    |      |      |                |                   |
|------------|--------------------|------|------|----------------|-------------------|
| תוכנן מבנה | רחוב ומספר בית     | גוש  | חלקה | מס' תיק הבניין | מספר תכנית ההרחבה |
| מגורים     | תרדיון 16, ת"א-יפו | 6135 | 71   | 4048-016       | ג 2215            |

| טבלת כלונסאות ועמודים |            |          |         |       |          |        |
|-----------------------|------------|----------|---------|-------|----------|--------|
| מספר                  | כלונסאות   |          |         |       |          | עמודים |
|                       | רום הכלונס | קוטר ס"מ | אורך מ' | זיון  | חתך      | זיון   |
| 1                     | -1.15      | 60       | 12.00   | 12Φ14 | קיר בטון | 8Φ14   |
| 2                     | -1.15      | 60       | 12.00   | 12Φ14 | קיר בטון | 8Φ14   |
| 3                     | -1.15      | 60       | 12.00   | 12Φ14 | צורת "ר" | 8Φ14   |
| 4                     | -1.15      | 60       | 12.00   | 12Φ14 | קיר בטון | 8Φ14   |
| 5                     | -1.15      | 70       | 12.00   | 14Φ14 | קיר בטון | 8Φ14   |
| 6                     | -1.15      | 60       | 12.00   | 12Φ14 | 20/50    | 8Φ14   |
| 7                     | -1.15      | 60       | 12.00   | 12Φ14 | 20/50    | 8Φ14   |
| 8                     | -1.15      | 70       | 12.00   | 14Φ14 | קיר בטון | 8Φ14   |
| 9                     | -1.15      | 60       | 12.00   | 12Φ14 | קיר בטון | 8Φ14   |
| 10                    | -1.15      | 60       | 12.00   | 12Φ14 | 20/50    | 8Φ14   |
| 11                    | -1.15      | 70       | 12.00   | 14Φ14 | קיר בטון | 8Φ14   |
| 12                    | -1.15      | 60       | 12.00   | 12Φ14 | קיר בטון | 8Φ14   |
| 13                    | -1.15      | 60       | 12.00   | 12Φ14 | צורת "ר" | 8Φ14   |
| 14                    | -1.15      | 60       | 12.00   | 12Φ14 | 20/50    | 8Φ14   |
| 15                    | -1.15      | 60       | 12.00   | 12Φ14 | צורת "ר" | 8Φ14   |

טבלת כלונסאות ועמודים

|          |      |       |
|----------|------|-------|
| דף מס' 9 | קנ"מ | 1:100 |
|----------|------|-------|

|         |                               |             |             |            |
|---------|-------------------------------|-------------|-------------|------------|
| תאריך   | משרד                          | מספר רישיון | טלפון       | פקס        |
| 12/2014 | ד"ר גורסקי אלכס<br>מהנדס בנין | 15320       | 0522-544457 | 03-9510030 |

|            |                    |      |      |                |                   |
|------------|--------------------|------|------|----------------|-------------------|
| תוכנן מבנה | רחוב ומספר בית     | גוש  | חלקה | מס' תיק הבניין | מספר תכנית ההרחבה |
| מגורים     | תרדיון 16, ת"א-יפו | 6135 | 71   | 4048-016       | ג 2215            |

### CONCRETE B300

$f_{sd}=160(\text{kg/cm}^2)$

$Td2=400(\text{t/m}^2)$

### STEEL

$f_{sd}=3400(\text{kg/cm}^2)$

Stirrups:  $f_{sd}=1900(\text{kg/cm}^2)$

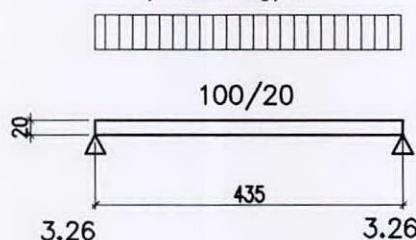
$Ds'(\text{cm})=2.50$

$Ds(\text{cm})=2.50$

$R$

$q=900 \text{ kg/m}$

$p=150 \text{ kg/m}$



$R(t)$

3.26

3.26

$Md(\text{tm})$

0.00

0.00

$As(\text{cm}^2)$

0.00

0.00

$W$

0.00

0.00

$As/A(\%)$

0.00%

0.00%

$Md(\text{tm})$

3.55

$As(\text{cm}^2)$

6.20

$W$

0.08

$As/A(\%)$

0.31%

Shear(t)

3.00

3.00

$Td(\text{t/m}^2)$

19.70

19.70

$Td1(\text{t/m}^2)$

100.00

100.00

Stir( $\text{cm}^2$ )

\*

\*

$X(td1)$

\*

\*

\*  $Td < Td1$

$Av(\text{cm}^2/\text{m})$

0.00

0.00

0.00

0.00

$A/L$

1/543